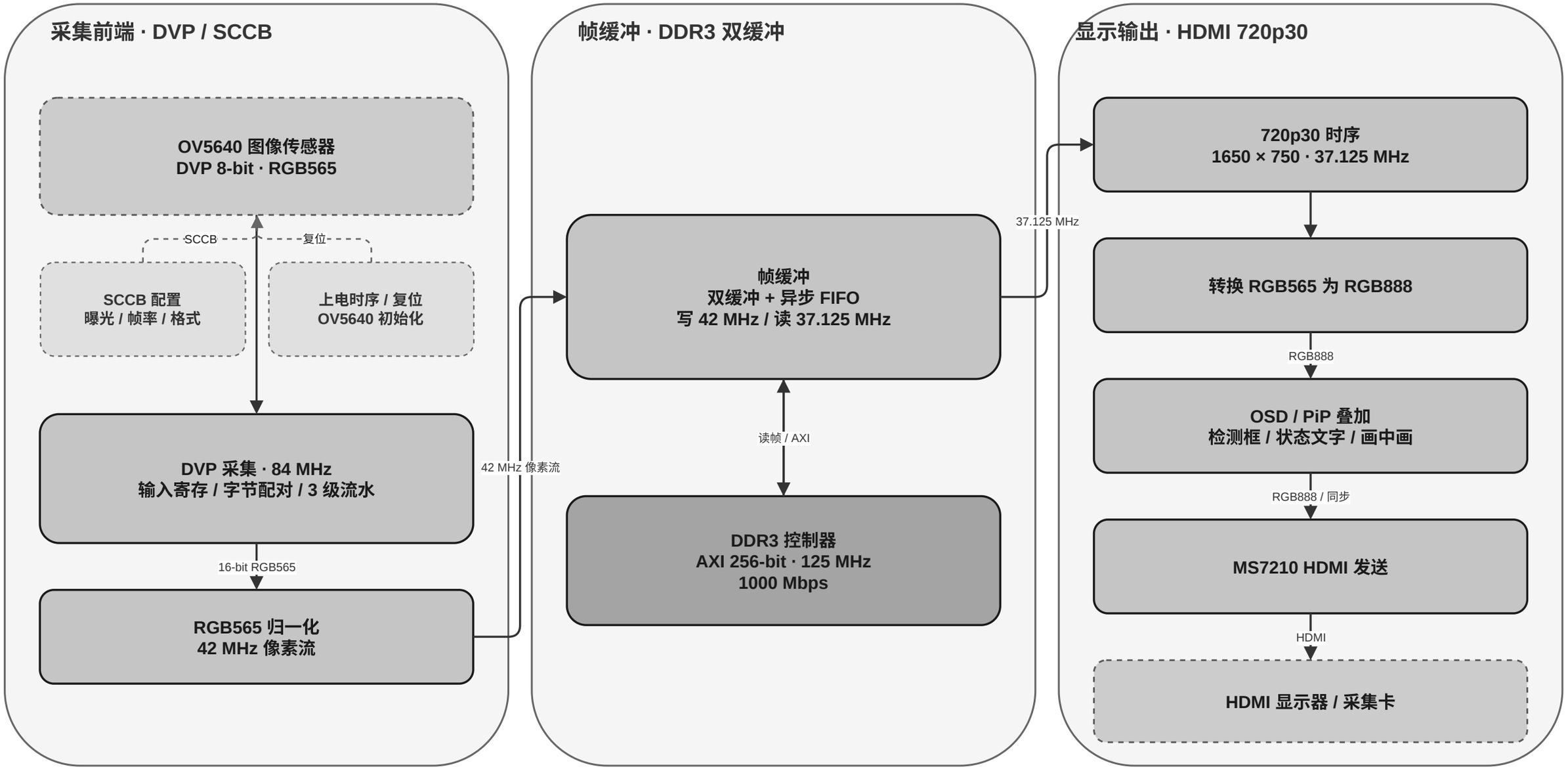

采集前端 · DVP / SCCB
OV5640 图像传感器
DVP 8-bit · RGB565
SCCB
复位
SCCB 配置
曝光 / 帧率 / 格式
上电时序 / 复位
OV5640 初始化
DVP 采集 · 84 MHz
输入寄存 / 字节配对 / 3 级流水
16-bit RGB565
RGB565 归一化
42 MHz 像素流
42 MHz 像素流
帧缓冲 · DDR3 双缓冲
帧缓冲
双缓冲 + 异步 FIFO
写 42 MHz / 读 37.125 MHz
读帧 / AXI
DDR3 控制器
AXI 256-bit · 125 MHz
1000 Mbps
37.125 MHz
显示输出 · HDMI 720p30
720p30 时序
1650 × 750 · 37.125 MHz
转换 RGB565 为 RGB888
RGB888
OSD / PiP 叠加
检测框 / 状态文字 / 画中画
RGB888 / 同步
MS7210 HDMI 发送
HDMI
HDMI 显示器 / 采集卡